

Domande di comprensione - Settimana 1

Domanda

Dica se i seguenti affermazioni sono vere o false:

1. $\{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\}$
2. $\{n \in \mathbb{N} | n < 3\} = \{0, 1, 2\}$
3. $\{n \in \mathbb{N} | n \leq \frac{5}{2}\} = \{0, 1, 2\}$
4. $\{n \in \mathbb{Z} | n < 3\} = \{0, 1, 2\}$

Soluzione:

1. Vero
2. Vero
3. Vero
4. Falso

Domanda

Per quale operazione ($\cup$, $\cap$, o $\setminus$), messo al posto del “?”, è vero la seguente:

$$\{1, 2, 3\} ? \{0, 1\} = \{1\}$$

Soluzione:

$\cap$; per quanto riguarda le altre,

$$\{1, 2, 3\} \cup \{0, 1\} = \{0, 1, 2, 3\}; \quad \{1, 2, 3\} \setminus \{0, 1\} = \{2, 3\};$$

Domanda

Sia $a \leq b$, $c > b$. Quali delle delle affermazioni seguenti sono vere?

1. $a \leq c$
2. $a < c$
3. $a = c$
4. Nessuno delle affermazioni sopra

Soluzione:

Riscrivendo,

$$a \leq b < c \rightarrow a < c,$$

ma se questo è vero, è anche vero che $a \leq c$. Quindi, sono vere 1 e 2.

Domanda

Quali delle secondi sono vere?

1. $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$
2. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$
3. $\exists n \in \mathbb{N} : n \geq 0$
4. $\exists n \in \mathbb{Z} : n \geq 0$

Soluzione:

1. Vero
2. Falso
3. Vero
4. Vero